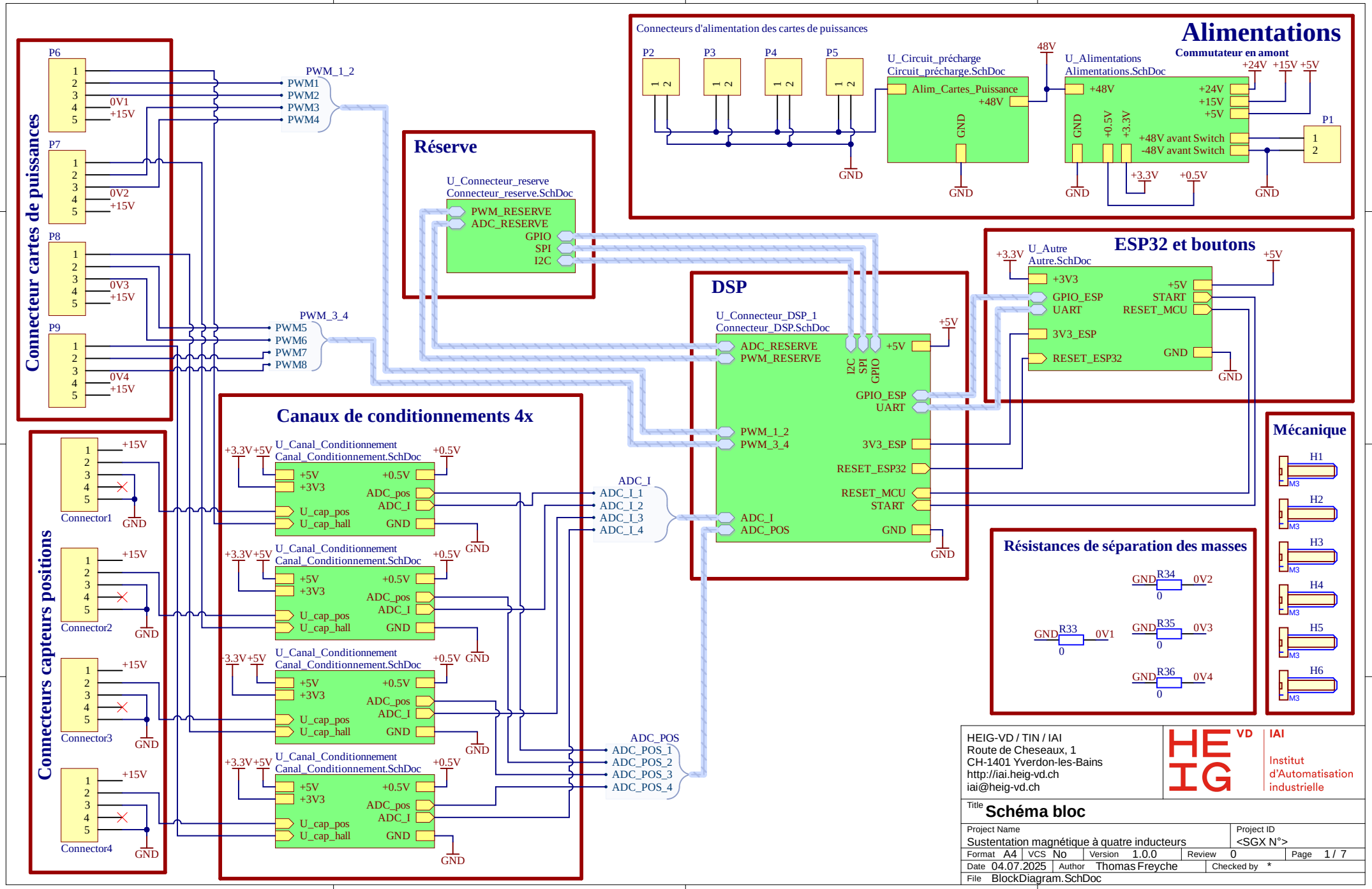
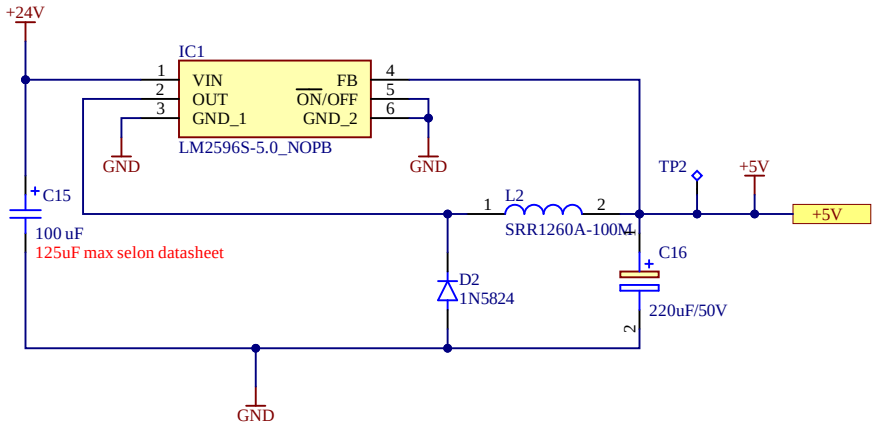
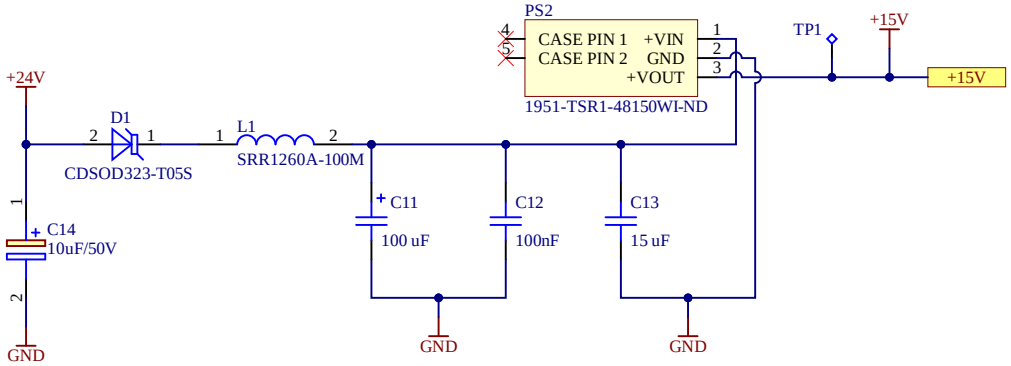

Connecteurs d'alimentation des cartes de puissances
Alimentations
Commutateur en amont
P2
P3
P4
P5
U_Circuit_précharge
Circuit_précharge.SchDoc
Alim_Cartes_Puissance
+48V
GND
48V
U_Alimentations
Alimentations.SchDoc
+48V
+24V
+15V
+5V
+0.5V
+3.3V
+48V avant Switch
-48V avant Switch
P1
Connecteur cartes de puissances
P6
P7
P8
P9
0V1
0V2
0V3
0V4
PWM_1_2
PWM1
PWM2
PWM3
PWM4
PWM_3_4
PWM5
PWM6
PWM7
PWM8
Réserve
U_Connecteur_reserve
Connecteur_reserve.SchDoc
PWM_RESERVE
ADC_RESERVE
GPIO
SPI
I2C
DSP
U_Connecteur_DSP_1
Connecteur_DSP.SchDoc
ADC_RESERVE
PWM_RESERVE
GPIO_ESP
UART
PWM_1_2
PWM_3_4
3V3_ESP
RESET_ESP32
RESET_MCU
START
ADC_I
ADC_POS
ESP32 et boutons
U_Autre
Autre.SchDoc
+3V3
GPIO_ESP
UART
3V3_ESP
RESET_ESP32
START
RESET_MCU
Canaux de conditionnements 4x
U_Canal_Conditionnement
Canal_Conditionnement.SchDoc
+5V
+3V3
U_cap_pos
U_cap_hall
ADC_pos
ADC_I
ADC_I_1
ADC_I_2
ADC_I_3
ADC_I_4
ADC_POS_1
ADC_POS_2
ADC_POS_3
ADC_POS_4
Connecteurs capteurs positions
Connector1
Connector2
Connector3
Connector4
Mécanique
H1
H2
H3
H4
H5
H6
M3
Résistances de séparation des masses
R33
R34
R35
R36
0
HEIG-VD / TIN / IAI
Route de Cheseaux, 1
CH-1401 Yverdon-les-Bains
http://iai.heig-vd.ch
iai@heig-vd.ch
Institut d'Automatisation industrielle
Title
Schéma bloc
Project Name
Sustentation magnétique à quatre inducteurs
Project ID
<SGX N°>
Format A4
VCS No
Version 1.0.0
Review 0
Page 1 / 7
Date 04.07.2025
Author Thomas Freyche
Checked by *
File BlockDiagram.SchDoc

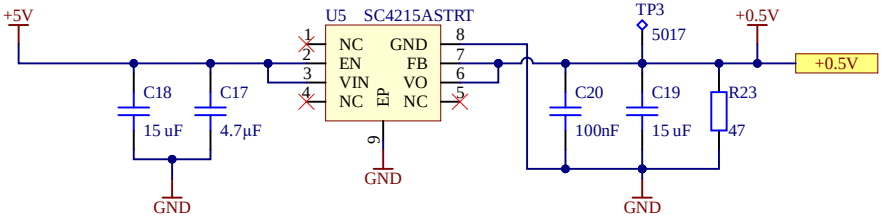
Régulateur 5 V



Régulateur 15 V

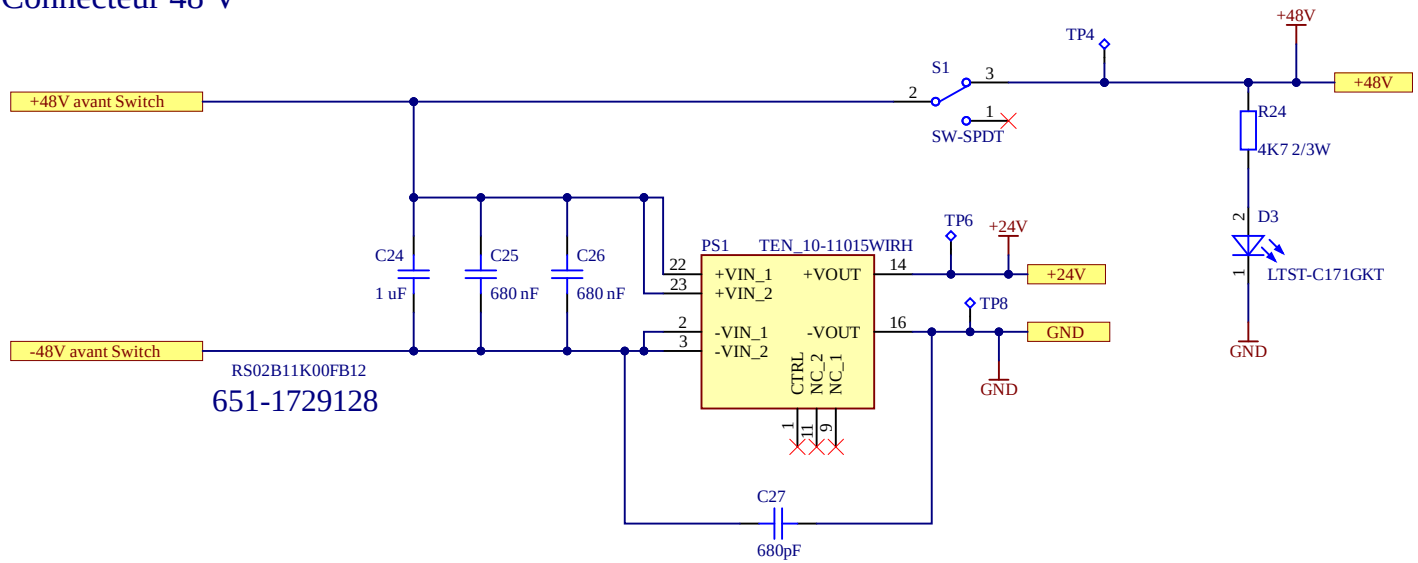


Régulateur 0.5 V pour référence de tension conditionnement signal

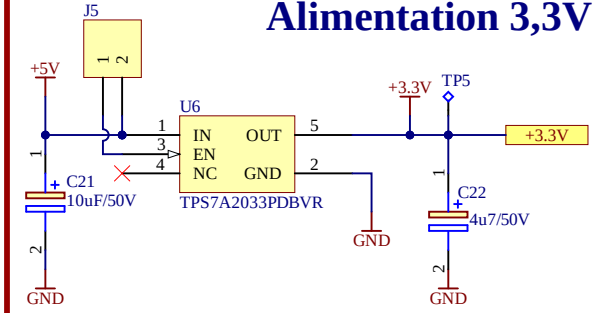


Régulateur 24 V + Switch 48V

Connecteur 48 V



Alimentation 3,3V



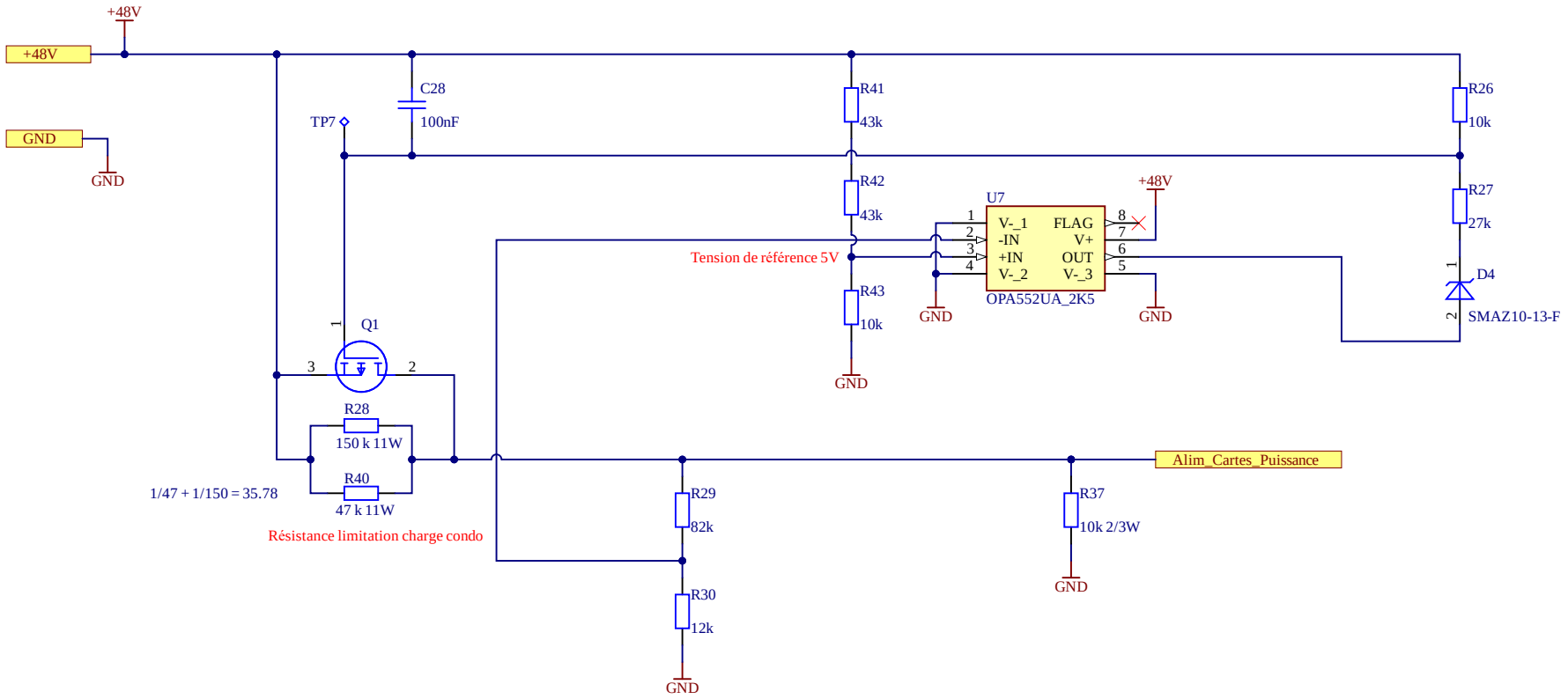
HEIG-VD / TIN / IAI
Route de Cheseaux, 1
CH-1401 Yverdon-les-Bains
http://iai.heig-vd.ch
iai@heig-vd.ch

HEIG-VD IAI Institut d'Automatisation industrielle

Title	Alimentations				
Project Name	Sustentation magnétique à quatre inducteurs			Project ID	<SGX N°>
Format A4	VCS No	Version 1.0.0	Review 0		Page 2 / 7
Date 04.07.2025	Author Thomas Freyche			Checked by *	
File Alimentations.SchDoc					

Circuit de précharge

Après le Switch

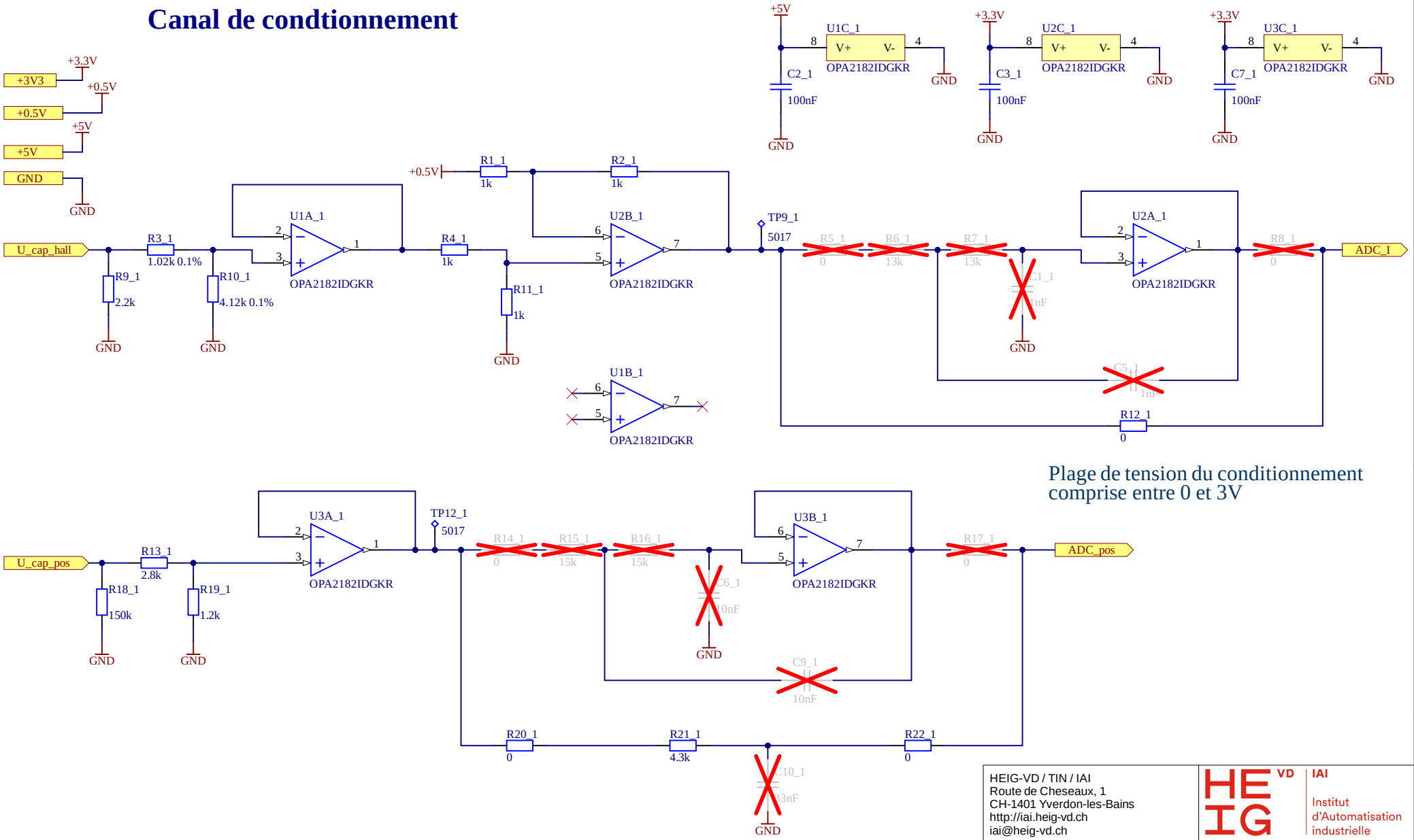


HEIG-VD / TIN / IAI
Route de Cheseaux, 1
CH-1401 Yverdon-les-Bains
http://iai.heig-vd.ch
iai@heig-vd.ch

HEIG VD | IAI Institut d'Automatisation industrielle

Title	Circuit de précharge
Project Name	Sustentation magnétique à quatre inducteurs
Project ID	<SGX N°>
Format	A4
VCS	No
Version	1.0.0
Review	0
Page	3 / 7
Date	04.07.2025
Author	Thomas Freyche
Checked by	*
File	Circuit_précharge.SchDoc

Canal de condtionnement



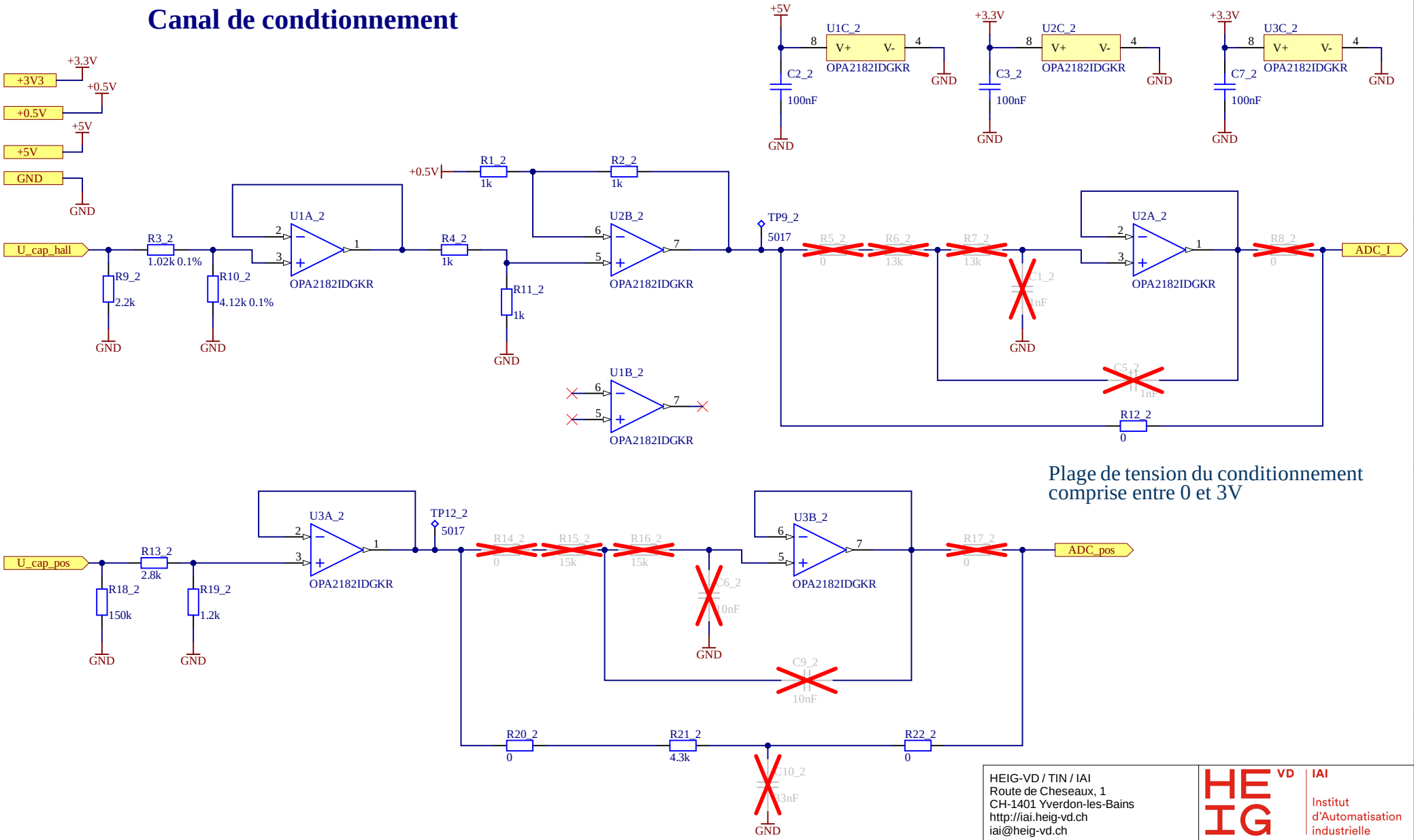
Plage de tension du conditionnement comprise entre 0 et 3V

HEIG-VD / TIN / IAI
Route de Cheseaux, 1
CH-1401 Yverdon-les-Bains
http://iai.heig-vd.ch
iai@heig-vd.ch

HEIG VD IAI
Institut d'Automatisation industrielle

Title	Canal de conditionnement
Project Name	Sustentation magnétique à quatre inducteurs
Project ID	<SGX N°>
Format	A4
VCS	No
Version	1.0.0
Review	0
Page	4 / 7
Date	04.07.2025
Author	Thomas Freyche
Checked by	*
File	Canal_Conditionnement.SchDoc

Canal de condtionnement



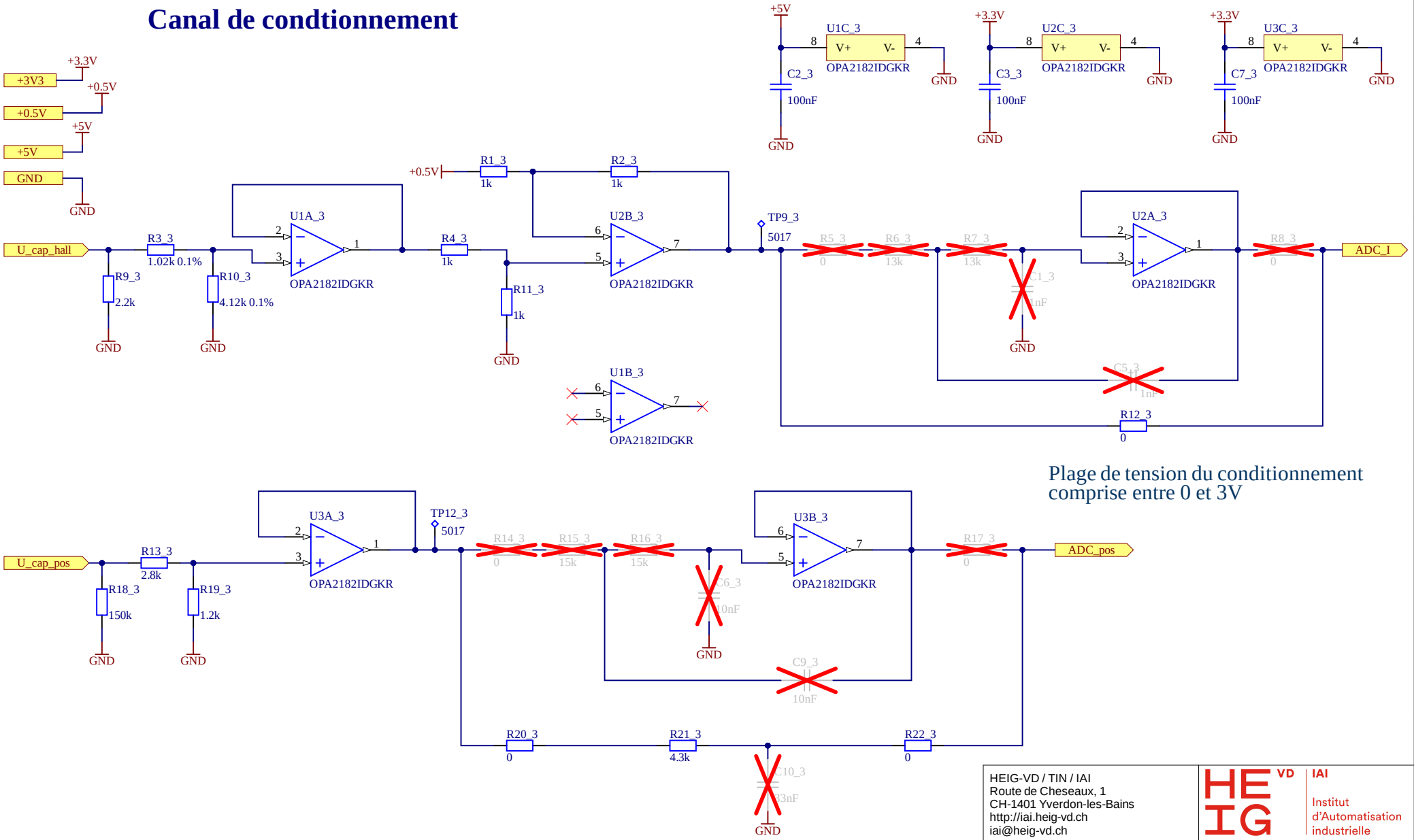
Plage de tension du conditionnement comprise entre 0 et 3V

HEIG-VD / TIN / IAI
Route de Cheseaux, 1
CH-1401 Yverdon-les-Bains
http://iai.heig-vd.ch
iai@heig-vd.ch

HEIG-VD IAI
Institut d'Automatisation industrielle

Title	Canal de conditionnement
Project Name	Sustentation magnétique à quatre inducteurs
Project ID	<SGX N°>
Format	A4
VCS	No
Version	1.0.0
Review	0
Page	4 / 7
Date	04.07.2025
Author	Thomas Freyche
Checked by	*
File	Canal_Conditionnement.SchDoc

Canal de condtionnement



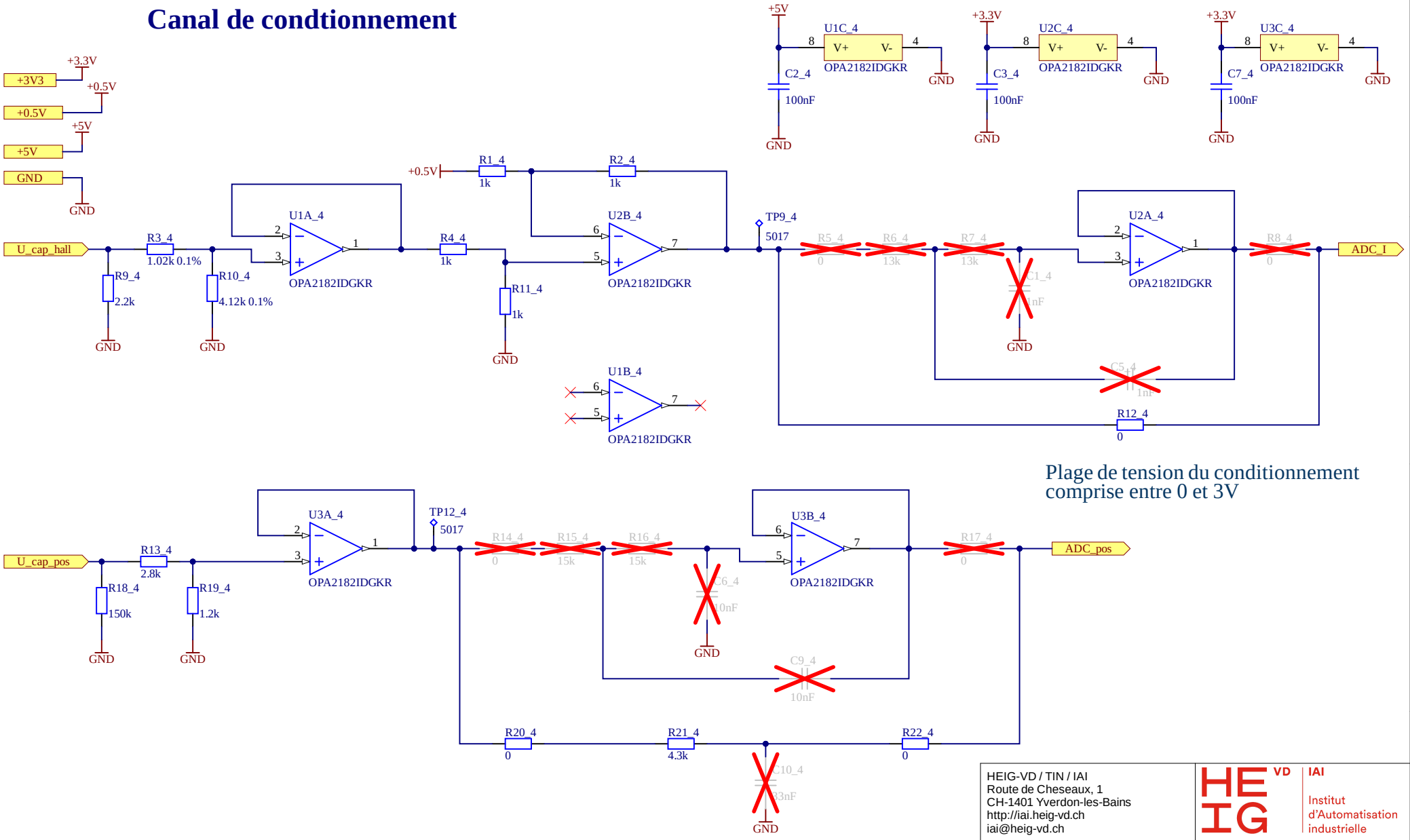
Plage de tension du conditionnement comprise entre 0 et 3V

HEIG-VD / TIN / IAI
Route de Cheseaux, 1
CH-1401 Yverdon-les-Bains
http://iai.heig-vd.ch
iai@heig-vd.ch

HEIG-VD IAI
Institut d'Automatisation industrielle

Title	Canal de conditionnement
Project Name	Sustentation magnétique à quatre inducteurs
Project ID	<SGX N°>
Format	A4
VCS	No
Version	1.0.0
Review	0
Page	4 / 7
Date	04.07.2025
Author	Thomas Freyche
Checked by	*
File	Canal_Conditionnement.SchDoc

Canal de condtionnement



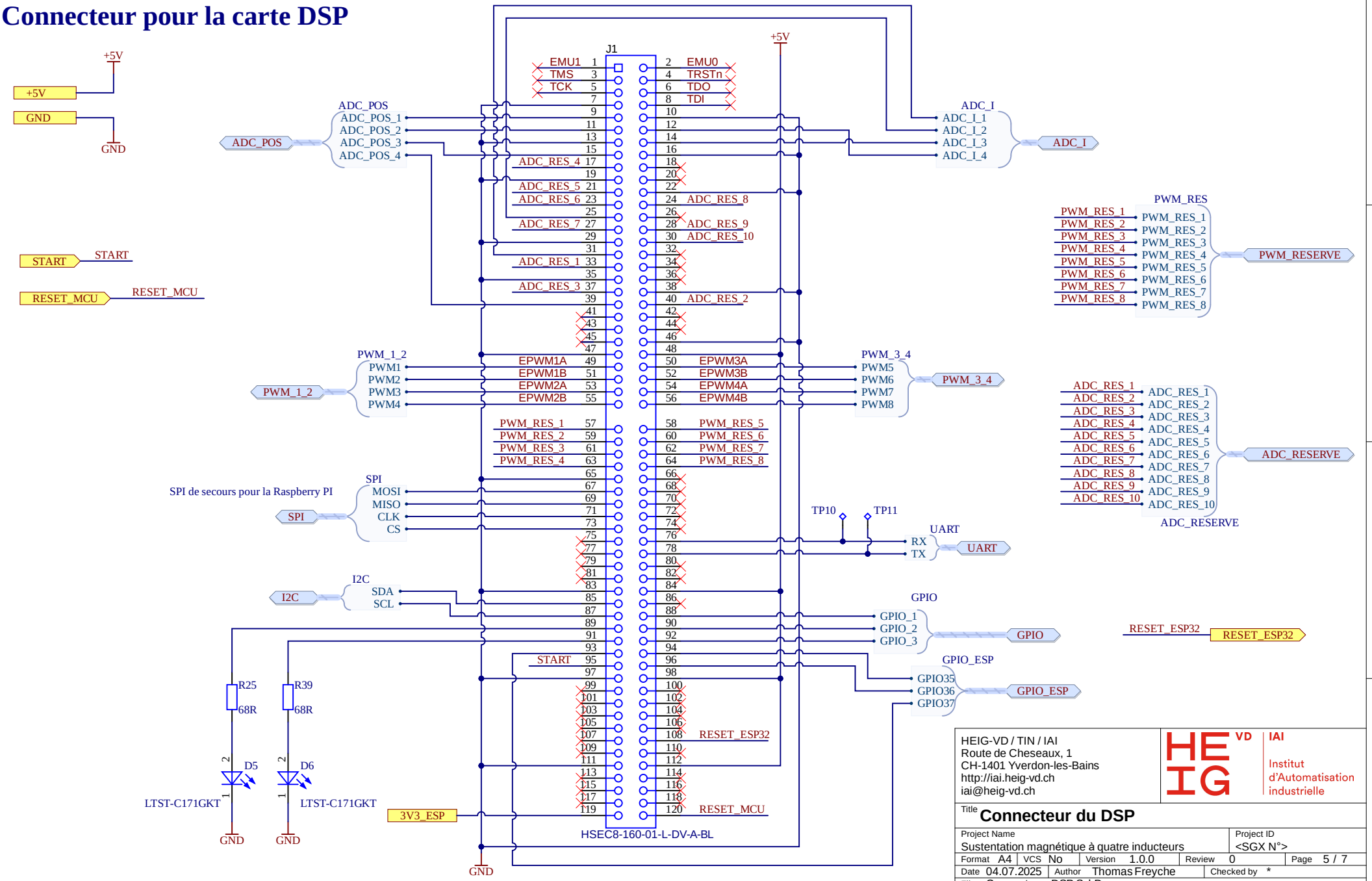
Plage de tension du conditionnement comprise entre 0 et 3V

HEIG-VD / TIN / IAI
Route de Cheseaux, 1
CH-1401 Yverdon-les-Bains
http://iai.heig-vd.ch
iai@heig-vd.ch

HEIG-VD IAI
Institut d'Automatisation industrielle

Title	Canal de conditionnement			
Project Name	Sustentation magnétique à quatre inducteurs		Project ID	<SGX N°>
Format A4	VCS No	Version 1.0.0	Review 0	Page 4 / 7
Date 04.07.2025	Author Thomas Freyche		Checked by *	
File	Canal_Conditionnement.SchDoc			

Connecteur pour la carte DSP



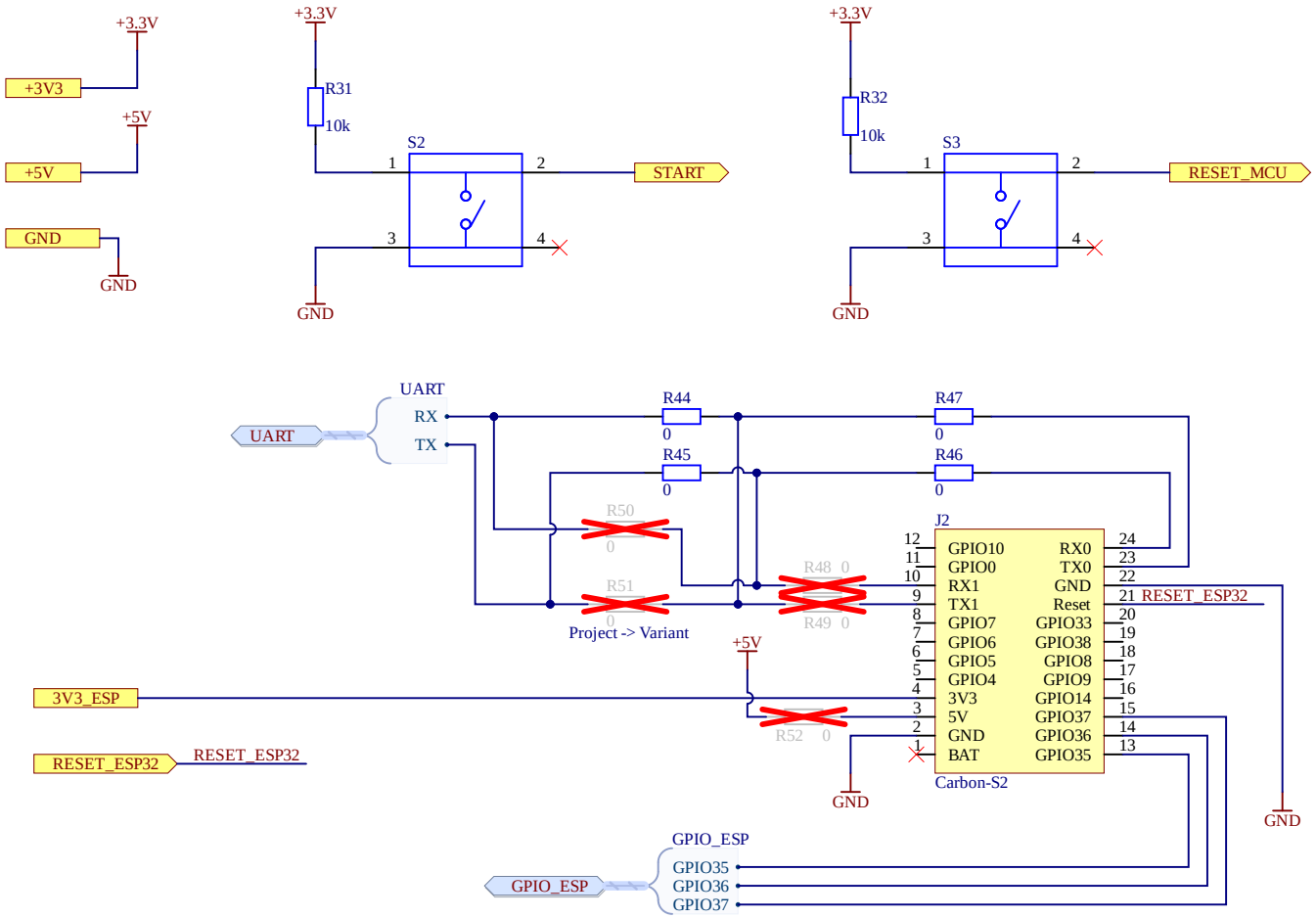
HEIG-VD / TIN / IAI
Route de Cheseaux, 1
CH-1401 Yverdon-les-Bains
http://iai.heig-vd.ch
iai@heig-vd.ch

HEIG-VD IAI Institut d'Automatisation industrielle

Title	Connecteur du DSP
Project Name	Sustentation magnétique à quatre inducteurs
Project ID	<SGX N°>
Format	A4
VCS	No
Version	1.0.0
Review	0
Page	5 / 7
Date	04.07.2025
Author	Thomas Freyche
Checked by	*
File	Connecteur_DSP.SchDoc

Poussoir démarrage / arrêt

Poussoir reset uC

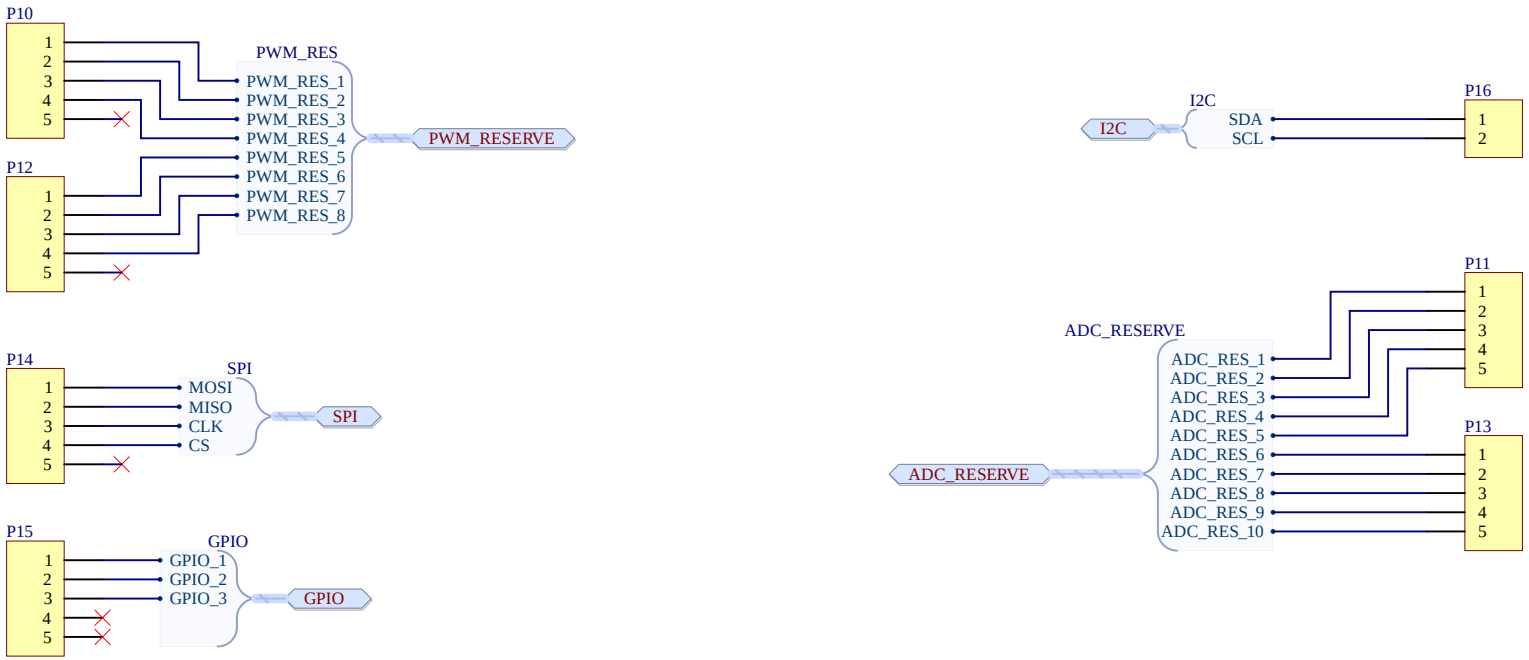


HEIG-VD / TIN / IAI
Route de Cheseaux, 1
CH-1401 Yverdon-les-Bains
http://iai.heig-vd.ch
iai@heig-vd.ch

HEIG VD IAI
Institut d'Automatisation industrielle

Title	**Modules autres**
Project Name	Sustentation magnétique à quatre inducteurs
Project ID	<SGX N°>
Format	A4
VCS	No
Version	1.0.0
Review	0
Page	6 / 7
Date	04.07.2025
Author	Thomas Freyche
Checked by	*
File	Autre.SchDoc

Connecteurs de réserve



HEIG-VD / TIN / IAI
Route de Cheseaux, 1
CH-1401 Yverdon-les-Bains
http://iai.heig-vd.ch
iai@heig-vd.ch

HEIG VD | IAI Institut d'Automatisation industrielle

Title	Connecteurs de réserve				
Project Name	Sustentation magnétique à quatre inducteurs			Project ID	<SGX N°>
Format A4	VCS No	Version 1.0.0	Review 0		Page 7 / 7
Date 04.07.2025	Author Thomas Freyche			Checked by *	
File	Connecteur_reserve.SchDoc				